

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



Thực tập 1

Assignment Report

Development of an IntelliJ Plugin for Automated Integration Test Generation in Spring Boot Microservices using PSI-based Static Analysis and RAG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Minh

Học viên thực hiện: Ủ Minh Quân - 2470691

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 3 2026



1 Abstract

In Microservices architecture, ensuring the reliability of individual services through integration testing poses significant challenges due to intricate dependencies on external components such as databases and other microservices (inter-service communication). Current automated test generation methods, including standard AI-based approaches, often fail to capture the network communication context, leading to inaccurate or non-executable test scenarios due to the lack of proper mocking configurations.

This thesis proposes and develops an IntelliJ IDEA Plugin to automate the generation of integration tests for Spring Boot Microservices. The solution leverages the Program Structure Interface (PSI) API to perform real-time static analysis. It extracts not only internal data flows but also identifies external service interfaces (e.g., Feign Clients, RestTemplate). This structural information constructs a rich context for Retrieval-Augmented Generation (RAG), enabling the Large Language Model (LLM) to comprehend the specific contracts between services.

The outcome of this thesis is a tool that assists Java developers in automatically generating executable Integration Test Cases that strictly adhere to the project's data flow and security constraints, thereby enhancing software productivity and reliability.



Mục lục

1	Abstract	2
2	Giới thiệu tổng quan về IoT	3
2.1	Định nghĩa	3
2.2	Quy mô và tầm quan trọng	3
2.3	Các lĩnh vực ứng dụng chính	4
2.4	Tại sao kiến trúc phần mềm quan trọng trong IoT	5

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

2 Giới thiệu tổng quan về IoT

2.1 Định nghĩa

Internet of Things (IoT) là một mô hình trong đó các thiết bị vật lý được kết nối với Internet và có khả năng thu thập, trao đổi cũng như xử lý dữ liệu. Những thiết bị này có thể là các cảm biến, thiết bị gia dụng, máy móc công nghiệp, phương tiện giao thông hoặc các hệ thống tự động khác. Thông qua việc tích hợp các công nghệ như cảm biến, mạng truyền thông, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, IoT cho phép các thiết bị hoạt động thông minh hơn và có khả năng tương tác với môi trường xung quanh.

Trong một hệ thống IoT, các thiết bị thường được trang bị cảm biến để thu thập dữ liệu từ môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, vị trí hoặc chuyển động. Dữ liệu này sau đó được truyền qua mạng đến các hệ thống xử lý trung tâm, nơi dữ liệu được lưu trữ, phân tích và sử dụng để đưa ra các quyết định hoặc hành động tự động. Ví dụ, trong một hệ thống nhà thông minh, cảm biến nhiệt độ có thể gửi dữ liệu đến hệ thống điều khiển để tự động điều chỉnh điều hòa nhằm duy trì nhiệt độ phù hợp.

Một đặc điểm quan trọng của IoT là khả năng kết nối giữa nhiều thiết bị khác nhau trong cùng một hệ thống. Các thiết bị này có thể giao tiếp trực tiếp với nhau hoặc thông qua các nền tảng trung gian như máy chủ hoặc dịch vụ đám mây. Điều này giúp tạo ra một hệ sinh thái thiết bị thông minh, trong đó các thành phần có thể phối hợp hoạt động để tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Ngoài ra, IoT còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi số của nhiều ngành công nghiệp. Nhờ khả năng thu thập dữ liệu theo thời gian thực và tự động hóa quy trình, IoT giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý. Do đó, IoT không chỉ là một công nghệ kết nối thiết bị mà còn là nền tảng cho các hệ thống thông minh trong tương lai.

2.2 Quy mô và tầm quan trọng

Trong những năm gần đây, IoT đã phát triển với tốc độ rất nhanh và trở thành một trong những xu hướng công nghệ quan trọng nhất trên thế giới. Sự phát triển của Internet, mạng không dây, cảm biến giá rẻ và điện toán đám mây đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hệ thống IoT trên quy mô lớn. Hiện nay, hàng tỷ thiết bị IoT đã được kết nối trên toàn cầu và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tương lai.

Quy mô của IoT không chỉ thể hiện ở số lượng thiết bị kết nối mà còn ở lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra mỗi ngày. Các thiết bị IoT liên tục thu thập dữ liệu từ môi trường và truyền dữ

liệu đó đến các hệ thống xử lý. Những dữ liệu này có thể được phân tích để đưa ra các quyết định thông minh, dự đoán xu hướng hoặc tối ưu hóa hoạt động của hệ thống. Chính vì vậy, IoT đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các công nghệ như phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning).

Tầm quan trọng của IoT còn thể hiện ở khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực y tế, IoT cho phép theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa thông qua các thiết bị đeo thông minh. Trong lĩnh vực giao thông, IoT giúp quản lý lưu lượng xe, giảm ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông. Trong sản xuất công nghiệp, IoT giúp giám sát máy móc, phát hiện sớm các sự cố và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Bên cạnh đó, IoT cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng các thành phố thông minh (Smart City). Các hệ thống cảm biến và thiết bị IoT có thể được sử dụng để quản lý năng lượng, giám sát môi trường, quản lý giao thông và cung cấp các dịch vụ công hiệu quả hơn cho người dân. Nhờ đó, IoT góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

2.3 Các lĩnh vực ứng dụng chính

IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống và kinh tế. Một trong những lĩnh vực phổ biến nhất là nhà thông minh (Smart Home). Trong hệ thống nhà thông minh, các thiết bị như đèn, điều hòa, camera an ninh và thiết bị gia dụng có thể được kết nối với nhau và điều khiển từ xa thông qua điện thoại thông minh hoặc các trợ lý ảo. Điều này giúp người dùng quản lý ngôi nhà của mình một cách tiện lợi và tiết kiệm năng lượng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, IoT được ứng dụng trong mô hình sản xuất thông minh (Smart Manufacturing) hay còn gọi là Công nghiệp 4.0. Các cảm biến và thiết bị IoT được lắp đặt trên máy móc để thu thập dữ liệu về tình trạng hoạt động, hiệu suất và mức tiêu thụ năng lượng. Dữ liệu này được phân tích để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu thời gian ngừng máy và nâng cao năng suất.

Lĩnh vực nông nghiệp cũng đang được hưởng lợi lớn từ IoT thông qua các hệ thống nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture). Các cảm biến có thể đo độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng và các yếu tố môi trường khác để hỗ trợ nông dân trong việc tưới tiêu, bón phân và quản lý cây trồng. Nhờ đó, năng suất cây trồng được cải thiện và việc sử dụng tài nguyên được tối ưu hóa.

Ngoài ra, IoT còn được ứng dụng trong các lĩnh vực như y tế, giao thông, năng lượng và quản lý đô thị. Trong y tế, các thiết bị IoT giúp theo dõi sức khỏe bệnh nhân liên tục và hỗ trợ chẩn đoán bệnh từ xa. Trong giao thông, các hệ thống IoT có thể giám sát phương tiện và tối ưu hóa hệ thống giao thông thông minh. Trong lĩnh vực năng lượng, IoT giúp quản lý lưới điện thông minh và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.

Nhờ sự đa dạng trong ứng dụng, IoT đang trở thành một nền tảng công nghệ quan trọng cho sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ trong tương lai.

2.4 Tại sao kiến trúc phần mềm quan trọng trong IoT

Kiến trúc phần mềm đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và vận hành các hệ thống IoT. Một hệ thống IoT thường bao gồm nhiều thành phần khác nhau như thiết bị cảm biến, mạng truyền thông, nền tảng xử lý dữ liệu và các ứng dụng người dùng. Nếu không có một kiến trúc phần mềm được thiết kế hợp lý, việc tích hợp và quản lý các thành phần này sẽ trở nên rất phức tạp.

Một trong những thách thức lớn của IoT là số lượng thiết bị rất lớn và liên tục tăng theo thời gian. Kiến trúc phần mềm cần được thiết kế để đảm bảo khả năng mở rộng (scalability), cho phép hệ thống có thể xử lý và quản lý hàng triệu thiết bị cùng lúc mà vẫn đảm bảo hiệu suất ổn định. Điều này đòi hỏi các giải pháp như điện toán đám mây, xử lý dữ liệu phân tán và các kiến trúc dịch vụ linh hoạt.

Ngoài ra, vấn đề bảo mật cũng là một yếu tố quan trọng trong các hệ thống IoT. Các thiết bị IoT thường thu thập và truyền tải những dữ liệu nhạy cảm, do đó hệ thống cần có các cơ chế bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng. Kiến trúc phần mềm cần tích hợp các cơ chế xác thực, mã hóa và kiểm soát truy cập để đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Một yếu tố khác cần được xem xét là khả năng tương thích giữa các thiết bị và nền tảng khác nhau. Trong thực tế, các thiết bị IoT thường đến từ nhiều nhà sản xuất và sử dụng các giao thức khác nhau. Kiến trúc phần mềm cần hỗ trợ khả năng tích hợp và giao tiếp giữa các thiết bị này để đảm bảo hệ thống hoạt động một cách hiệu quả.

Tóm lại, kiến trúc phần mềm là nền tảng quan trọng giúp hệ thống IoT hoạt động ổn định, an toàn và có khả năng mở rộng. Việc thiết kế một kiến trúc phần mềm phù hợp sẽ giúp các hệ thống IoT đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu suất, bảo mật và khả năng tích hợp, từ đó tạo ra những giải pháp công nghệ hiệu quả cho nhiều lĩnh vực khác nhau.



Tài liệu

- [1] Amazon Web Services. Building on aws: The architecture of the siemens mindsphere platform (mfg202). https://d1.awsstatic.com/events/reinvent/2019/Building_on_AWS_The_architecture_of_the_Siemens_MindSphere_platform_MFG202.pdf, 2019. Truy cập: 2026.
- [2] Jie Chen, Gang Liu, and Xin Chen. Animegan: A novel lightweight gan for photo animation. In *ISICA 2019: Artificial Intelligence Algorithms and Applications*, pages 242–256, 2019.
- [3] Databricks. Down to the individual grain: How john deere uses industrial ai to increase crop yields. <https://www.databricks.com/blog/2021/07/09/down-to-the-individual-grain-how-john-deere-uses-industrial-ai-to-increase-crop-yields-through-precision-agriculture.html>, 2021. Truy cập: 2026.
- [4] Justin Garrison and Kris Nova. *Cloud Native Infrastructure: Patterns for Scalable Infrastructure and Applications in a Dynamic Environment*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2017.
- [5] GeeksforGeeks. Edge cloud architecture in distributed system, 2024. Truy cập: 2026.
- [6] Perry Lea. *Internet of Things for Architects: Architecting IoT solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and security*. Packt Publishing, Birmingham, UK, 2018.
- [7] Microsoft Customer Stories. Rolls-royce advances aviation with azure databricks and azure iot. <https://www.microsoft.com/en/customers/story/23201-rolls-royce-azure-databricks>, 2020. Truy cập: 2026.
- [8] Mark Richards and Neal Ford. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2020.